
CHƯƠNG 7

PHƯƠNG PHÁP QUỶ TÍCH

NGHIỆM

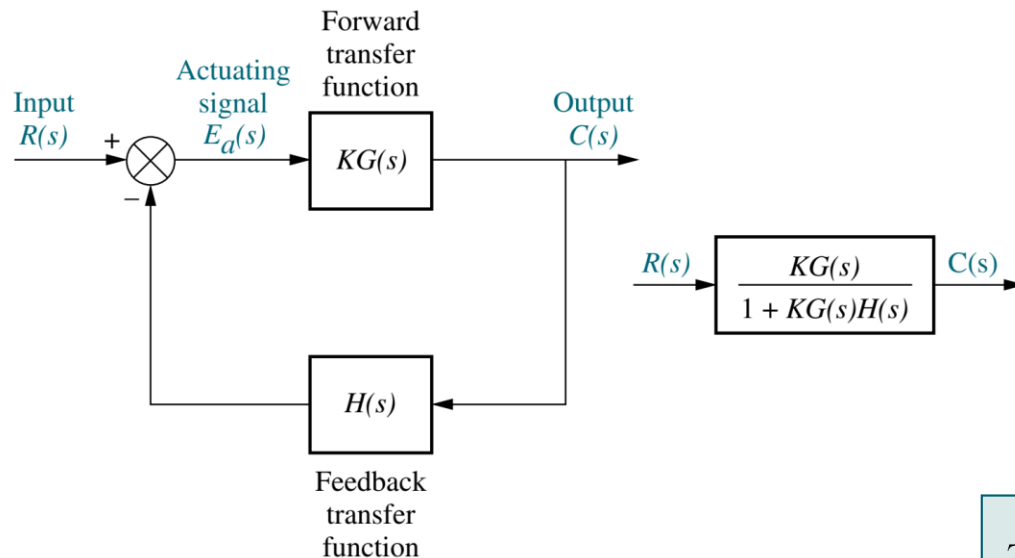


NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Biểu diễn véc tơ số phức trong mặt phẳng s
3. Định nghĩa quỹ tích nghiệm
4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm
5. Thiết kế đáp ứng hệ thống bằng điều chỉnh hệ số
6. Cải thiện $e(\infty)$, bộ bù PI, Lag
7. Cải thiện đáp ứng nhất thời, bộ bù PD, Lead
8. Bộ bù PID

1. Giới thiệu

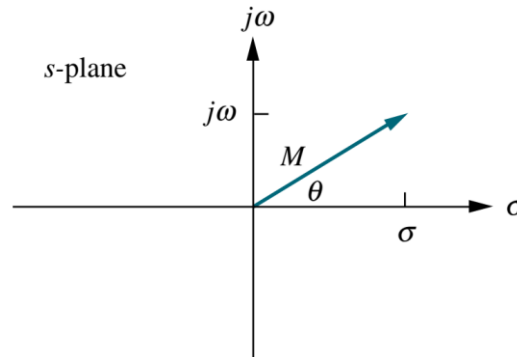
- ❑ Vị trí điểm cực của hệ thống liên quan tới tính ổn định, hiệu suất và đáp ứng hệ thống
- ❑ Quan sát được sự thay đổi của các điểm cực khi tham số hệ thống thay đổi
- ❑ Xây dựng quỹ tích nghiệm của hệ thống



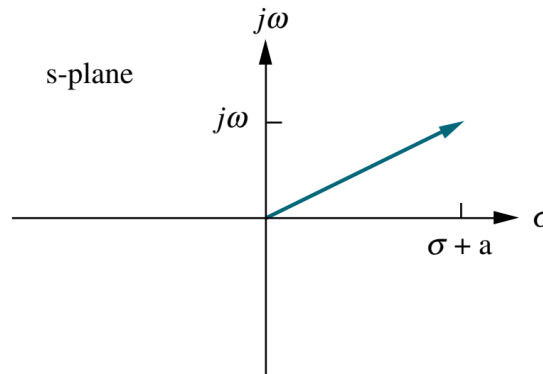
$$T(s) = \frac{KN_G(s)D_H(s)}{D_G(s)D_H(s) + KN_G(s)N_H(s)}$$

2. Biểu diễn véctor số phức

- ❑ Một số phức trong hệ tọa độ Đề các được biểu diễn đồ họa như một véctor gồm độ lớn và góc

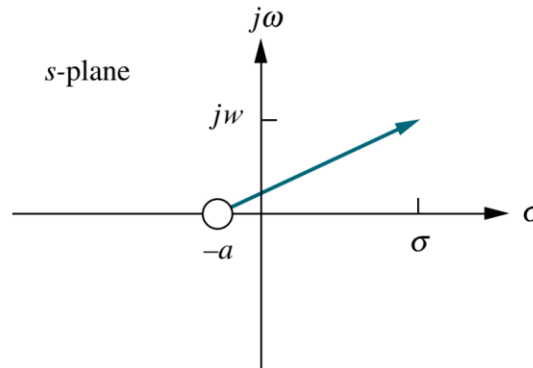


- ❑ Số phức $\sigma + j\omega$ thay vào hàm phức $F(s)$ thì $F(s)$ cũng là một số phức
- ❑ Ví dụ $F(s) = s+a = (\sigma+a) + j\omega$



2. Biểu diễn véctor số phức

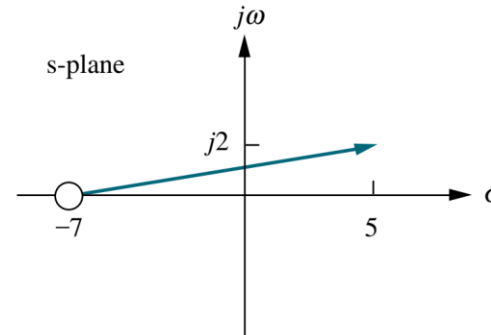
- ❑ $F(s)$ có một điểm không tại $s = -a$. Dịch véctor đi đơn vị sang trái thì có biểu diễn khác của số phức mà gốc tại điểm không của $F(s)$ và đầu tại $s = a + j\omega$



- ❑ *Giá trị phức của hàm có thể được biểu diễn bởi một véc tơ từ điểm không/cực của hàm tới điểm s*
- ❑ Ví dụ:

$$(s + 7)|_{s \rightarrow 5 + j2}$$

$$M \angle \theta = 12.1 \angle 9.5^\circ$$



2. Biểu diễn véctor số phức

❑ Hàm $F(s)$ có dạng phức tạp:

$$F(s) = \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = \frac{\prod \text{numerator's complex factors}}{\prod \text{denominator's complex factors}}$$

❑ Độ lớn của $F(s)$

$$M = \frac{\prod \text{zero lengths}}{\prod \text{pole lengths}} = \frac{\prod_{i=1}^m |(s + z_i)|}{\prod_{j=1}^n |(s + p_j)|}$$

❑ Góc pha của $F(s)$

$$\begin{aligned}\theta &= \sum \text{zero angles} - \sum \text{pole angles} \\ &= \sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j)\end{aligned}$$

2. Biểu diễn véctor số phức

□ Ví dụ:

$$F(s) = \frac{(s + 1)}{s(s + 2)}$$

Tìm độ lớn và góc pha của $F(s)$ tại $s = -3 + j4$.

Véctor tại điểm không: -1

$$\sqrt{20} \angle 116.6^\circ$$

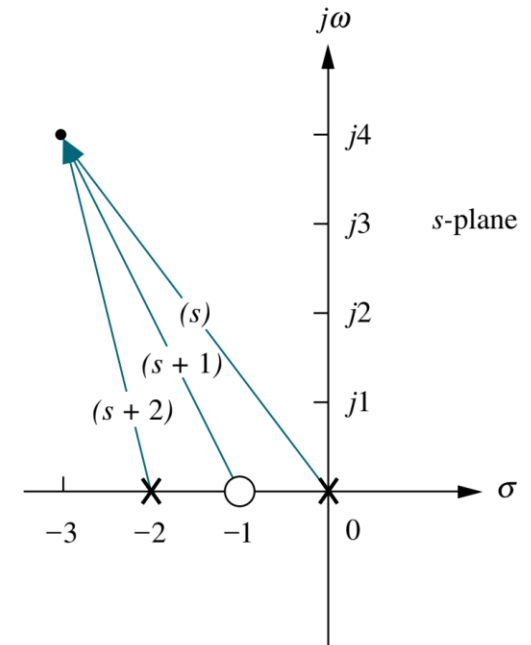
Véc tơ tại điểm cực: 0

$$5 \angle 126.9^\circ$$

Véctor tại điểm cực: -2

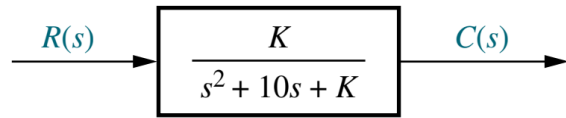
$$\sqrt{17} \angle 104.0^\circ$$

Giá trị $F(s)$ tại $s = -3 + j4$: $M \angle \theta = \frac{\sqrt{20}}{5\sqrt{17}} \angle 116.6^\circ - 126.9^\circ - 104.0^\circ = 0.217 \angle -114.3^\circ$

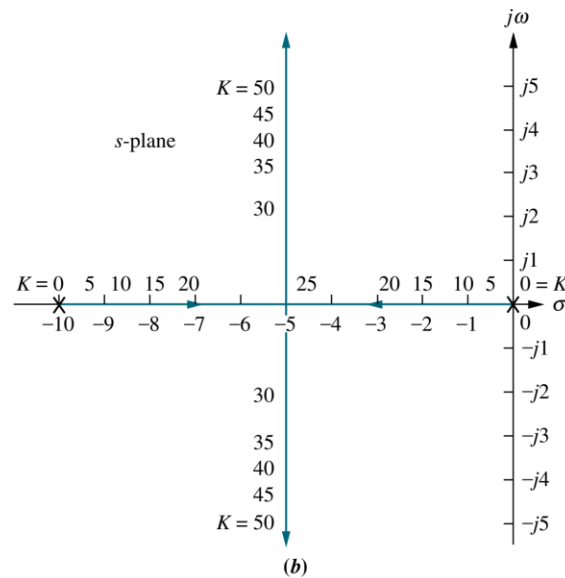
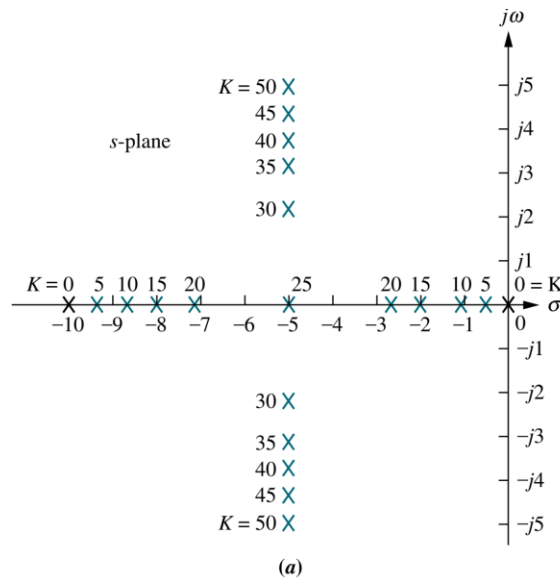


3. Định nghĩa quỹ tích nghiệm

- Định nghĩa: quỹ tích nghiệm biểu diễn tập hợp các điểm cực của hệ thống khi tham số thay đổi
- Ví dụ



K	Pole 1	Pole 2
0	-10	0
5	-9.47	-0.53
10	-8.87	-1.13
15	-8.16	-1.84
20	-7.24	-2.76
25	-5	-5
30	$-5 + j2.24$	$-5 - j2.24$
35	$-5 + j3.16$	$-5 - j3.16$
40	$-5 + j3.87$	$-5 - j3.87$
45	$-5 + j4.47$	$-5 - j4.47$
50	$-5 + j5$	$-5 - j5$



3. Định nghĩa quỹ tích nghiệm

❑ Đặc điểm của quỹ tích nghiệm:

$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

$$KG(s)H(s) = -1 = 1 \angle (2k + 1)180^\circ \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

$$|KG(s)H(s)| = 1$$

$$\angle KG(s)H(s) = (2k + 1)180^\circ$$

❑ Xác định K tại một điểm thuộc quỹ tích nghiệm:

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{1}{M} = \frac{\prod \text{pole lengths}}{\prod \text{zero lengths}}$$

4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm

- ❑ Phương pháp phác họa (sketching) đồ thị quỹ tích nghiệm
- ❑ Phương pháp giảm thiểu tính toán, biểu diễn trực quan bằng đồ thị
- ❑ 8 bước:
 - 5 bước phác họa (sketch)
 - 3 bước làm chính xác hơn (refine)
- ❑ Một số khái niệm:
 - Hàm truyền vòng hở trong hệ thống vòng kín
 - Điểm cực hữu hạn và vô cùng
 - Điểm không hữu hạn và vô cùng

4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm

- ❑ **Bước 1.** Số nhánh của quỹ tích: số nhánh của quỹ tích bằng số điểm cực của hệ thống vòng kín
- ❑ **Bước 2.** Tính đối xứng: quỹ tích nghiệm đối xứng qua trục thực
- ❑ **Bước 3.** Đoạn quỹ tích trên trục thực: với $K > 0$ đoạn quỹ tích trên trục thực nằm ở phía bên trái điểm có số thứ tự lẻ của điểm cực và điểm không hữu hạn của vòng hở
- ❑ **Bước 4.** Điểm bắt đầu và kết thúc của quỹ tích: quỹ tích bắt đầu tại các điểm cực hữu hạn và vô cùng của vòng hở $G(s)H(s)$ và kết thúc tại các điểm không hữu hạn và vô cùng của vòng hở $G(s)H(s)$
- ❑ **Bước 5.** Đường tiệm cận: nếu không có điểm không tương ứng để kết thúc thì quỹ tích sẽ đi ra vô cùng theo đường tiệm cận với cùng một điểm gốc và các góc sau:

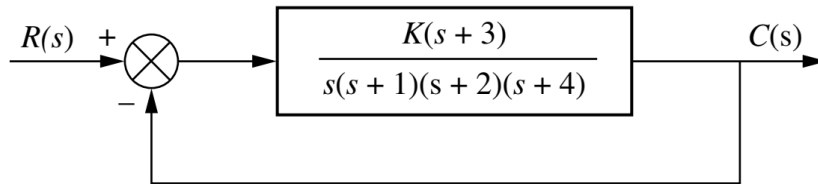
$$\sigma_a = \frac{\sum \text{finite poles} - \sum \text{finite zeros}}{\# \text{finite poles} - \# \text{finite zeros}}$$

$$\theta_a = \frac{(2k + 1)\pi}{\# \text{finite poles} - \# \text{finite zeros}}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

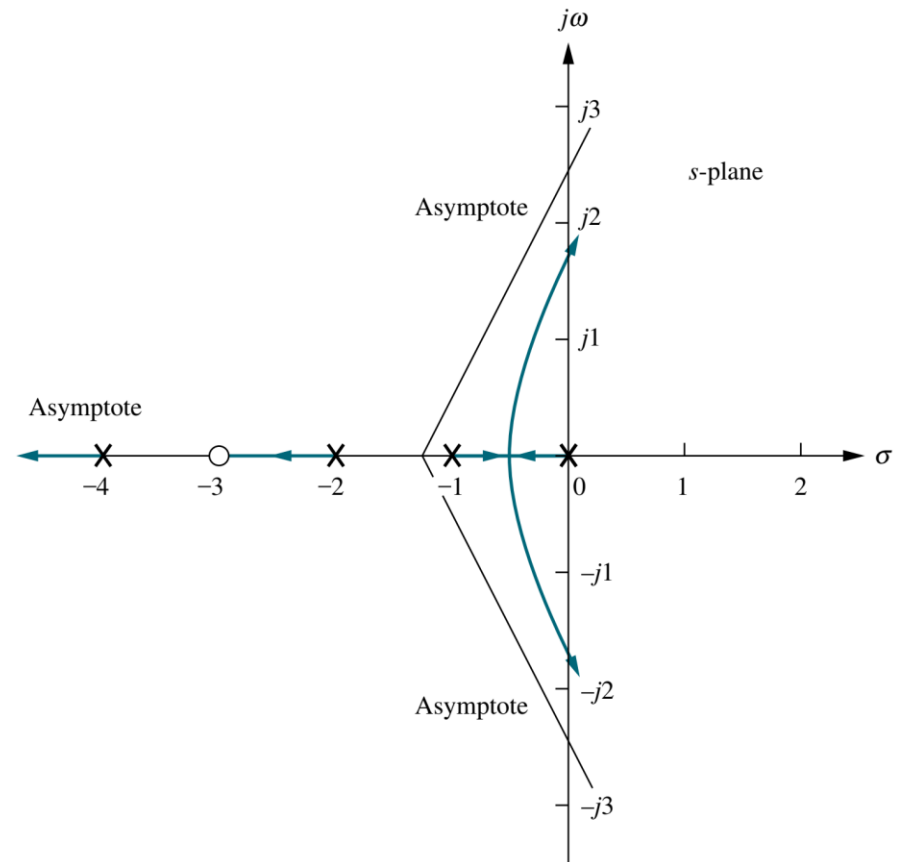
4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm

□ Ví dụ: vẽ quỹ tích nghiệm của hệ thống sau



$$\sigma_a = \frac{(-1 - 2 - 4) - (-3)}{4 - 1} = -\frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned}\theta_a &= \frac{(2k+1)\pi}{\# \text{finite poles} - \# \text{finite zeros}} \\ &= \pi/3 \quad \text{for } k = 0 \\ &= \pi \quad \text{for } k = 1 \\ &= 5\pi/3 \quad \text{for } k = 2\end{aligned}$$



4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm

- ❑ **Bước 6.** Điểm thoát và điểm tới của quỹ tích trên trục thực: σ

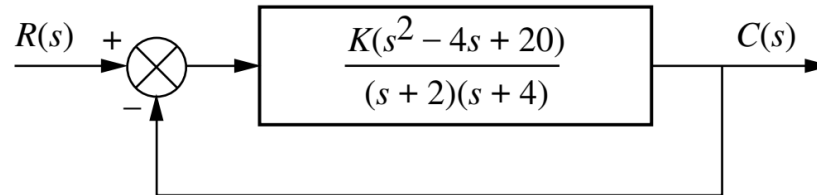
$$\sum_1^m \frac{1}{\sigma + z_i} = \sum_1^n \frac{1}{\sigma + p_i}$$

z_i và p_i là các điểm cực và điểm không của vòng hở $G(s)H(s)$

- ❑ **Bước 7.** Giao của quỹ tích với trục thực: tìm theo tiêu chuẩn ổn định Routh-Hurwitz
- ❑ **Bước 8.** Góc bắt đầu và kết thúc của quỹ tích: áp dụng công thức tính góc của điểm thuộc quỹ tích

4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm

□ Ví dụ: vẽ quỹ tích nghiệm của hệ thống sau và tìm



- Điểm và giá trị của K tại điểm giao giữa quỹ tích và đường tỷ số cản $\zeta = 0.45$
- Điểm và giá trị của K tại điểm quỹ tích giao với trục ảo
- Điểm thoát của quỹ tích trên trục thực
- Khoảng giá trị của K để hệ thống ổn định

4. Phương pháp vẽ quỹ tích nghiệm

- ❑ Điểm và giá trị của K tại điểm giao giữa quỹ tích và đường tỷ số cản $\zeta = 0.45$

$$\theta = 180^\circ - \cos^{-1} 0.45 = 116.7^\circ$$

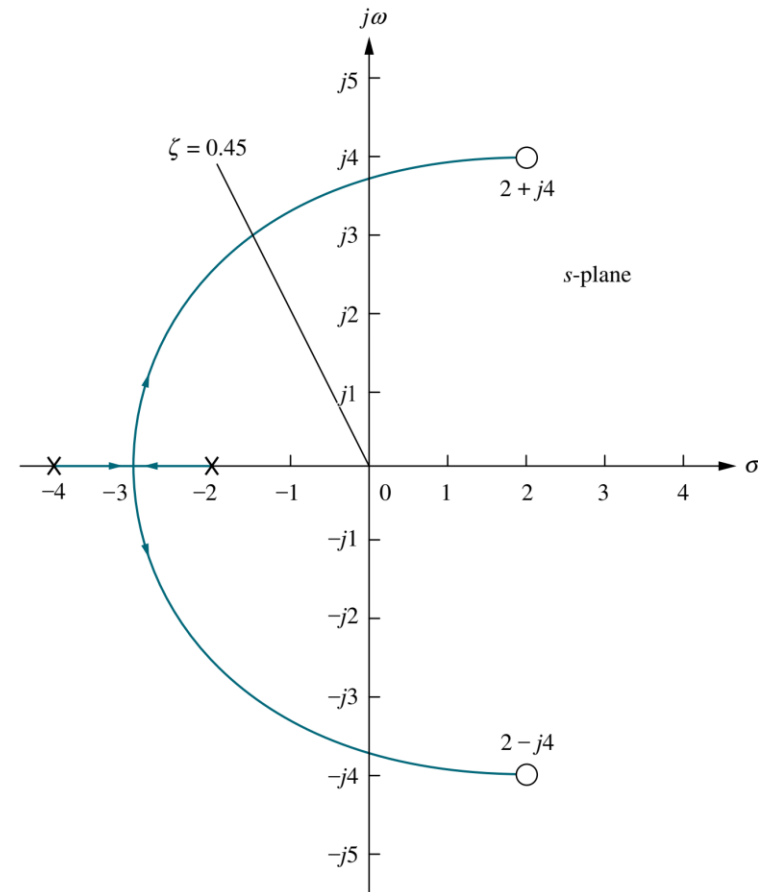
Giao của quỹ tích với đường $\zeta = 0.45$ là vị trí của điểm cực s, thay vào tìm K.

- ❑ Điểm và giá trị của K tại điểm quỹ tích giao với trục ảo

$$\theta = 90^\circ \quad \pm j3.9 \quad K = 1.5.$$

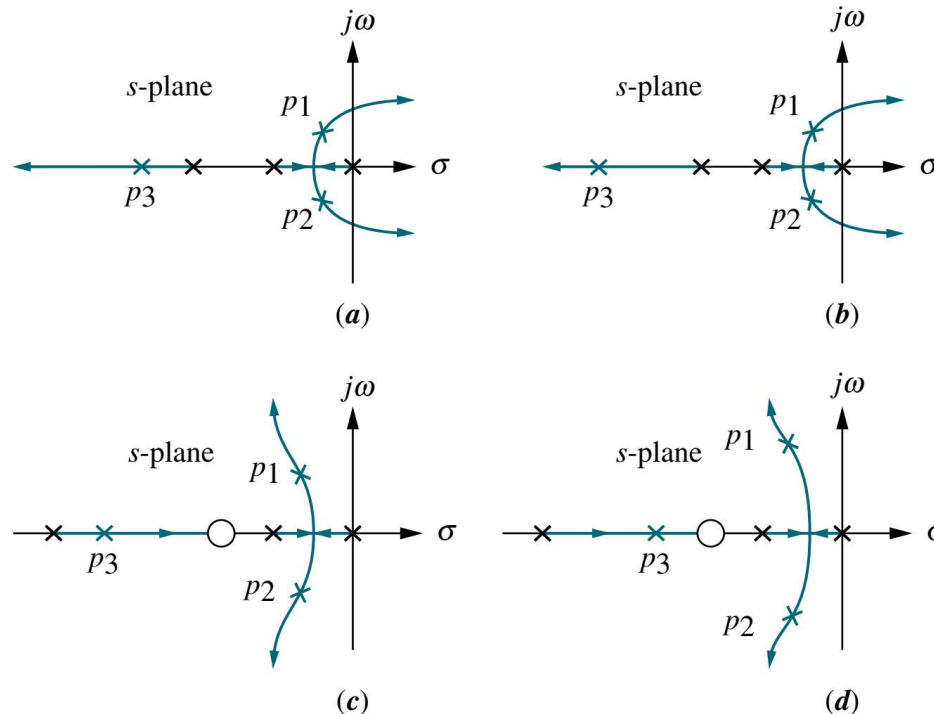
- ❑ Điểm thoát của quỹ tích trên trục thực
- $$-2.88 \quad K = 0.0248$$

- ❑ Khoảng giá trị của K để hệ thống ổn định:
- $$0 < K < 1.5$$



5. Thiết kế đáp ứng bằng điều chỉnh hệ số K

- Nhắc lại các điều kiện xấp xỉ hiệu suất hệ thống bậc 2:
 - Các điểm cực bậc cao/điểm không càng xa phía trái của cặp nghiệm trội thì đáp ứng của điểm cực bậc cao không ảnh hưởng tới sự thay đổi đáp ứng nhất thời mong muốn từ cặp nghiệm trội (hình a, b)
 - Các điểm không của hệ thống vòng kín gần cặp nghiệm trội có thể loại bỏ bởi các điểm cực bậc cao gần đó (hình c, d)

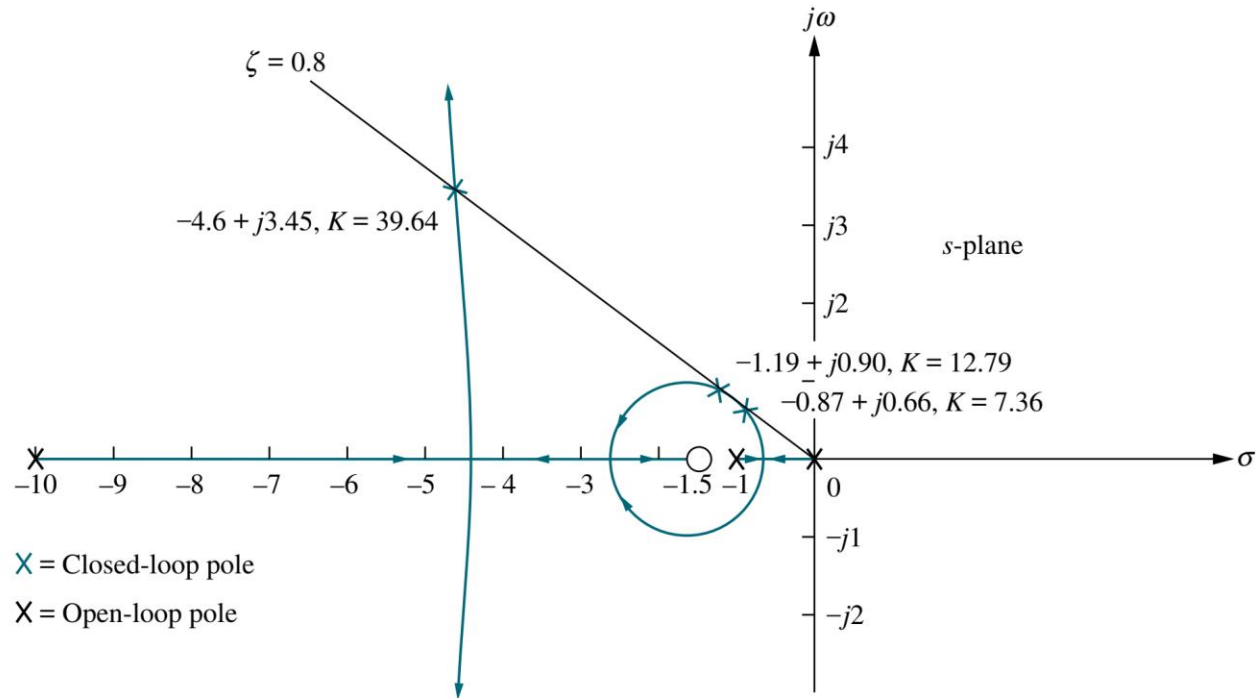
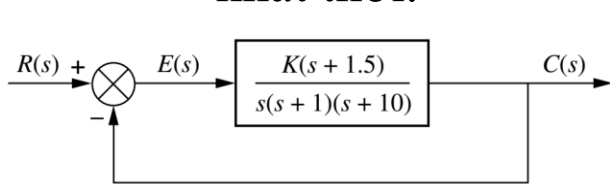


5. Thiết kế đáp ứng bằng điều chỉnh hệ số K

- ❑ Mục tiêu: lựa chọn (điều chỉnh) K để hệ thống bậc cao đạt được hiệu suất nhất thời mong muốn
- ❑ Thủ tục thiết kế hệ thống bậc cao từ quỹ tích nghiệm
 - Vẽ quỹ tích nghiệm của hệ thống
 - Giả sử hệ thống bậc 2 không có điểm không, tìm K đáp ứng yêu cầu về hiệu suất nhất thời
 - Điều chỉnh giả sử hệ thống bậc 2 bằng cách tìm vị trí của tất cả các điểm cực bậc cao và đánh giá sự ảnh hưởng của chúng tới cặp nghiệm trội (xa hơn 5 lần. Đánh giá các điểm không có bị loại bỏ bởi điểm cực bậc cao, nếu không loại bỏ thì cần phải xa vị trí của cặp nghiệm trội
 - Nếu giả sử không thỏa mãn, thử lại với giả sử khác

5. Thiết kế đáp ứng bằng điều chỉnh hệ số K

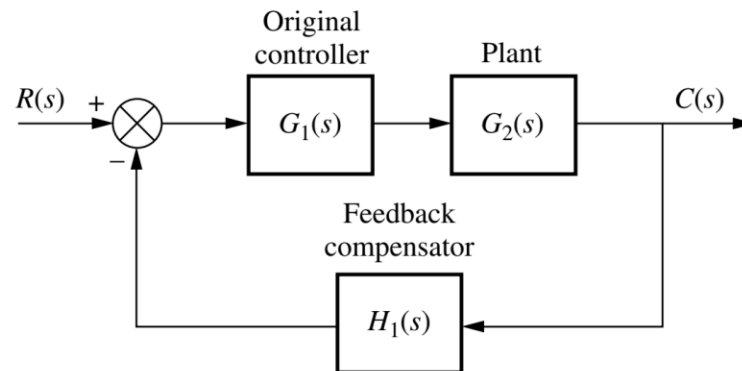
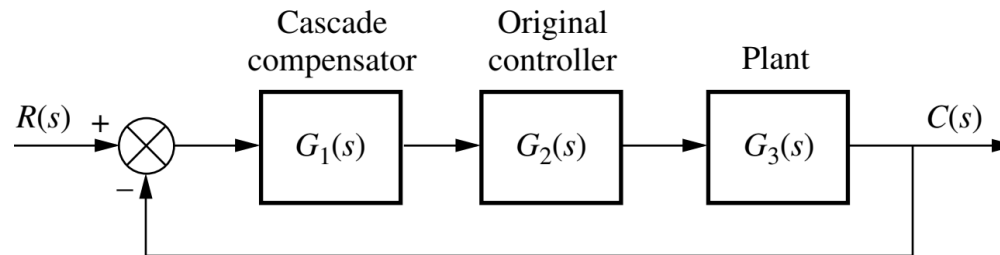
- ❑ Ví dụ: xác định K để hệ thống có %OS = 1.52. Xác định các hiệu suất nhất thời.



Case	Closed-loop poles	Closed-loop zero	Gain	Third closed-loop pole	Settling time	Peak time	K_v
1	$-0.87 \pm j0.66$	$-1.5 + j0$	7.36	-9.25	4.60	4.76	1.1
2	$-1.19 \pm j0.90$	$-1.5 + j0$	12.79	-8.61	3.36	3.49	1.9
3	$-4.60 \pm j3.45$	$-1.5 + j0$	39.64	-1.80	0.87	0.91	5.9

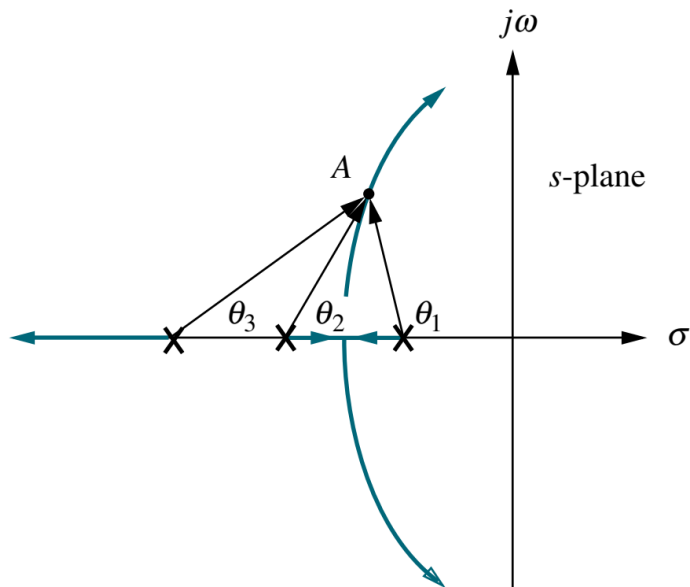
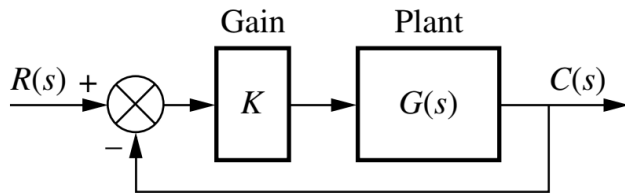
6. Cải thiện $e(\infty)$

❑ Bộ bù:



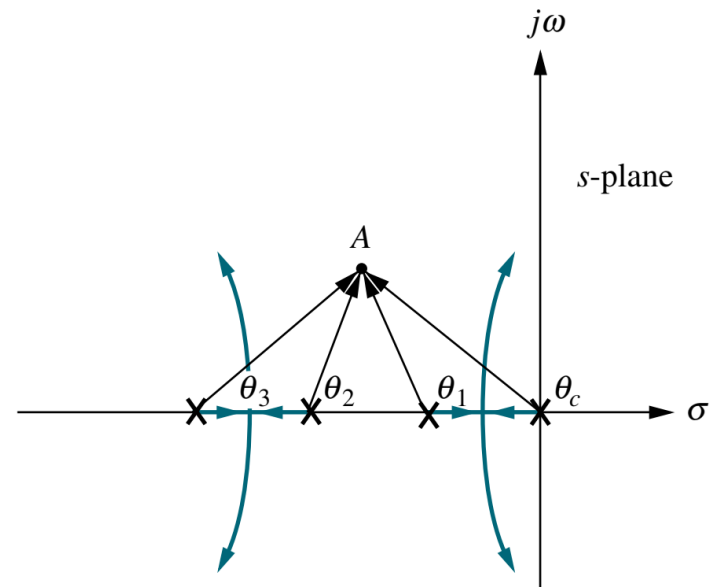
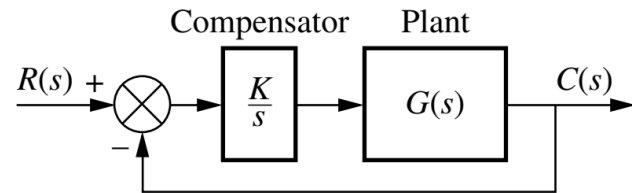
6. Cải thiện $e(\infty)$

❑ Bộ bù PI (tích phân lý tưởng)



$$-\theta_1 - \theta_2 - \theta_3 = (2k + 1)180^\circ$$

(a)

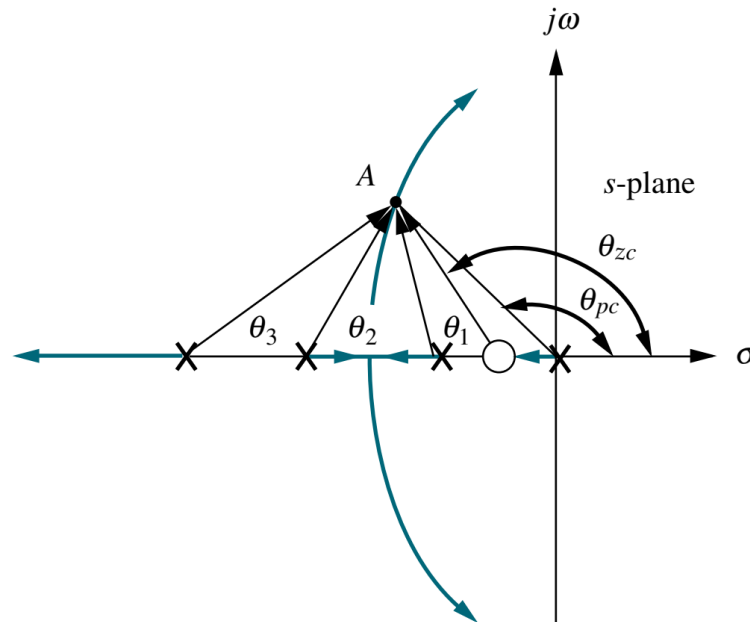
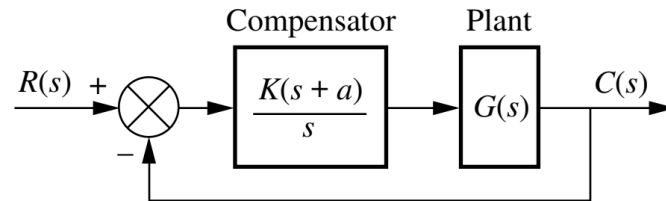


$$-\theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_c \neq (2k + 1)180^\circ$$

(b)

6. Cải thiện $e(\infty)$

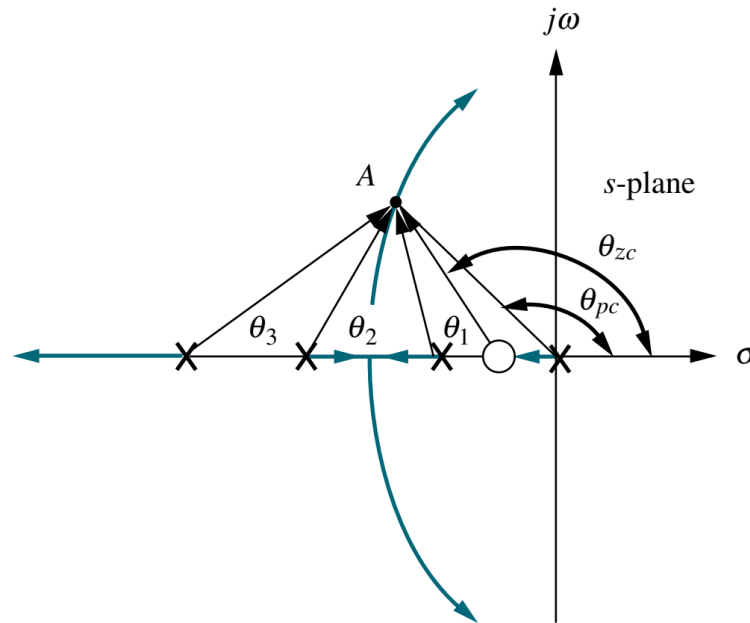
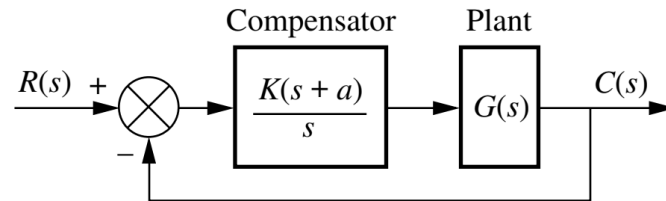
❑ Bộ bù PI (tích phân lý tưởng)



$$-\theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_{pc} + \theta_{zc} \cong (2k+1)180^\circ$$

6. Cải thiện $e(\infty)$

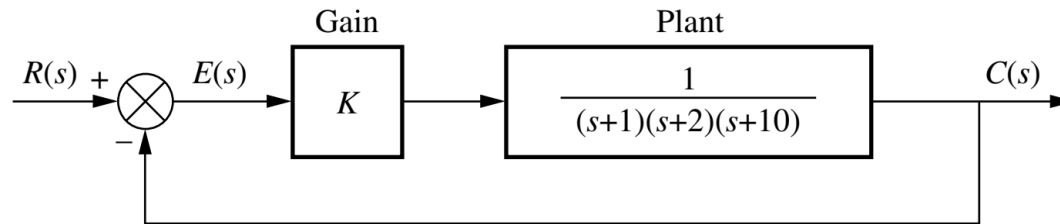
❑ Bộ bù PI (tích phân lý tưởng)



$$-\theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_{pc} + \theta_{zc} \cong (2k+1)180^\circ$$

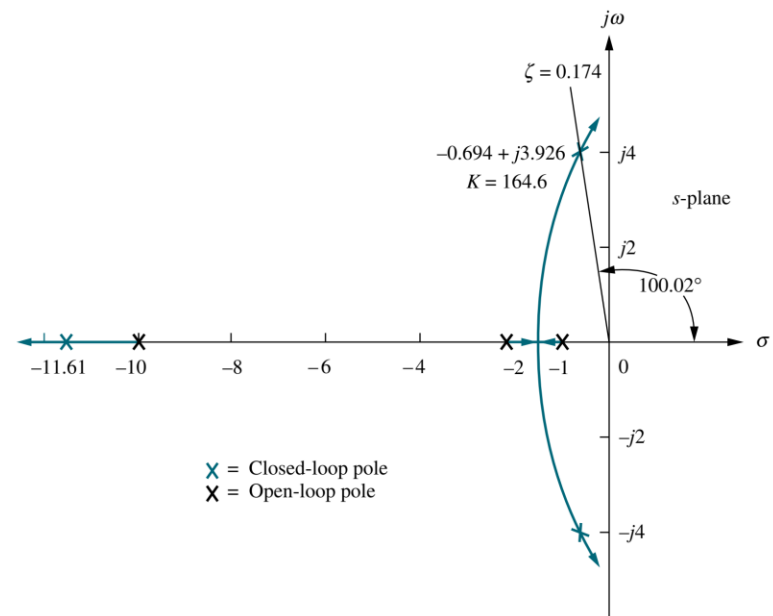
6. Cải thiện $e(\infty)$

- ❑ Ví dụ: hệ thống yêu cầu tỷ số căn = 0.174, $e(\infty) = 0$



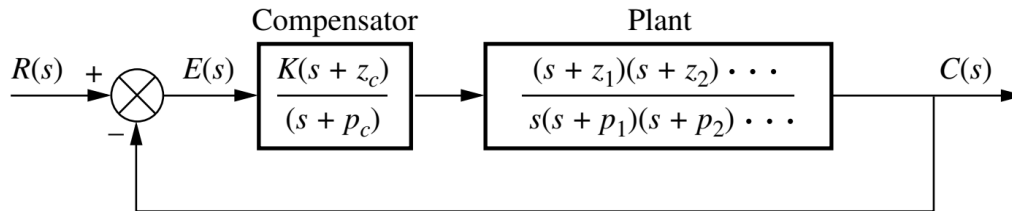
- Vẽ quỹ tích nghiệm, tìm đường tỷ số căn 0.174 giao với quỹ tích, tại đó $K = 164.6$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 8.23} = 0.108$$

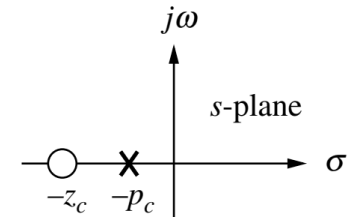


6. Cải thiện e_{ss}

❑ Bộ bù Lag



$$G_c(s) = \frac{(s+z_c)}{(s+p_c)}$$



❑ Sử dụng bộ bù Lag để giảm $e(\infty)$

❑ Ví dụ:

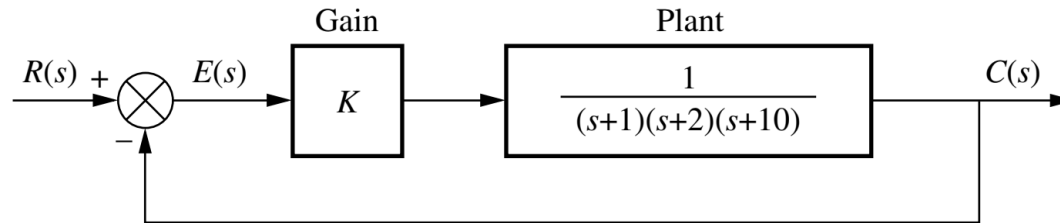
$$K_{vO} = \frac{K z_1 z_2 \cdots}{p_1 p_2 \cdots}$$

$$K_{vN} = \frac{(K z_1 z_2 \cdots)(z_c)}{(p_1 p_2 \cdots)(p_c)}$$

$$K_{vN} = K_{vO} \frac{z_c}{p_c} > K_{vO}$$

6. Cải thiện e_{ss}

- ❑ Ví dụ: hệ thống yêu cầu tỷ số cản = 0.174, giảm $e(\infty)$ 10 lần



- ❑ Hệ thống ban đầu có:

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 8.23} = 0.108$$

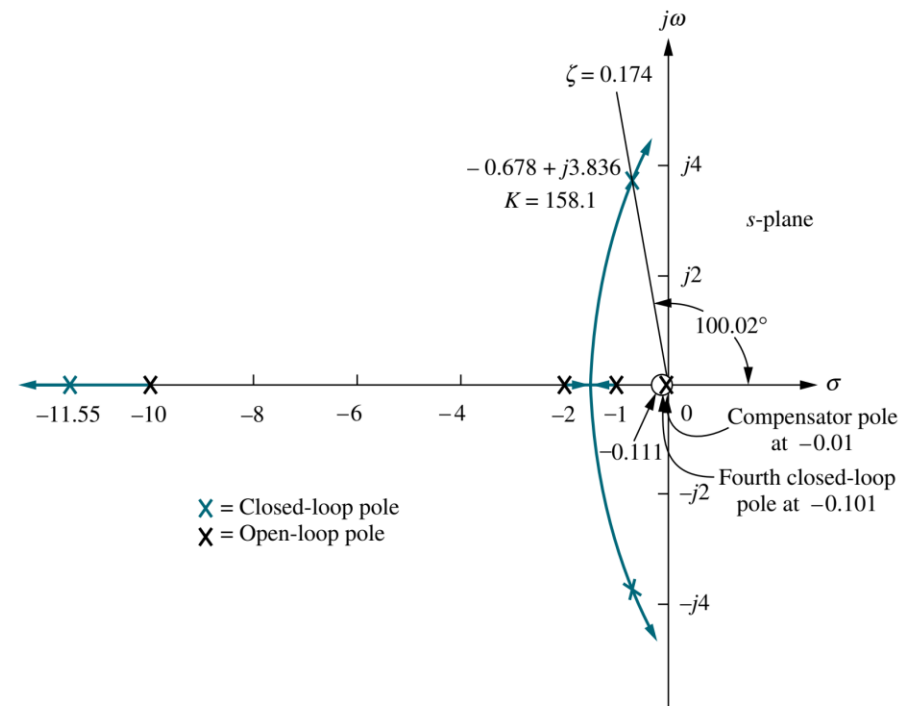
$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = 0.0108$$

$$K_p = \frac{1 - e(\infty)}{e(\infty)} = \frac{1 - 0.0108}{0.0108} = 91.59$$

- ❑ Thiết kế bộ bù Lag

$$\frac{z_c}{p_c} = \frac{K_{p_N}}{K_{p_O}} = \frac{91.59}{8.23} = 11.13$$

$$p_c = 0.01 \quad z_c = 11.13 p_c \approx 0.111$$



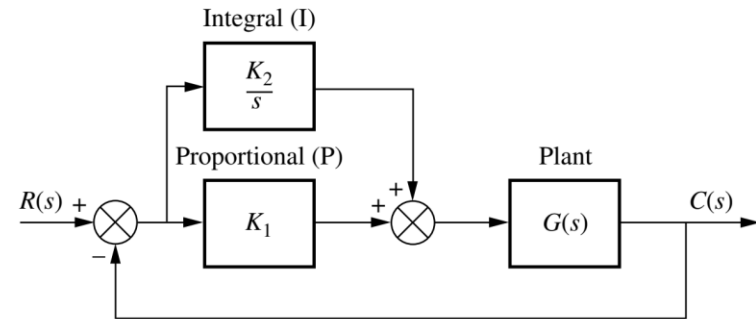
7. Cải thiện đáp ứng nhất thời

- ☐ Bộ bù PD lý tưởng
- ☐ Bộ bù Lead

8. Bộ bù PID

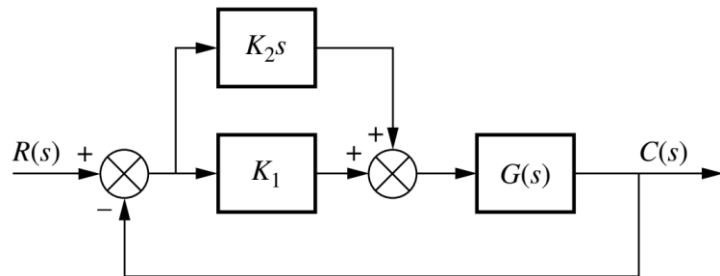
❑ Bộ bù PI

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = \frac{K_1 \left(s + \frac{K_2}{K_1} \right)}{s}$$



❑ Bộ bù PD

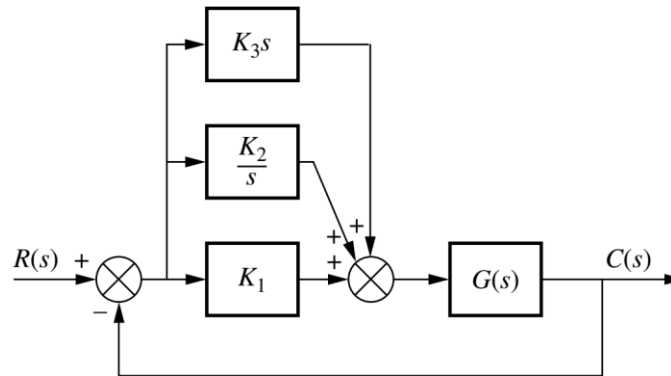
$$G_c(s) = K_2s + K_1 = K_2 \left(s + \frac{K_1}{K_2} \right)$$



8. Bộ bù PID

❑ Bộ bù PID: cải thiện $e(\infty)$ và đáp ứng nhất thời

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s = \frac{K_1s + K_2 + K_3s^2}{s} = \frac{K_3 \left(s^2 + \frac{K_1}{K_3}s + \frac{K_2}{K_3} \right)}{s}$$



Matlab

- ☐ `rlocus(sys)`
- ☐ `z=0.5;`
- ☐ `sgrid(z, 0)`

Tổng kết

- Biểu diễn véctor số phức
 - Biểu diễn véctor số phức
 - Xác định giá trị hàm phức theo công thức và theo biểu diễn véctor
- Phương pháp quỹ tích nghiệm
 - Vẽ quỹ tích theo 8 bước. Xác định chính xác các giá trị
 - Xác định các tính chất (hiệu suất, ổn định, dạng đáp ứng) của hệ thống từ quỹ tích nghiệm
- Thiết kế đáp ứng bằng cách điều chỉnh K
 - Xác định K để hệ thống đạt hiệu suất mong muốn
- Cải thiện $e(\infty)$, bộ bù PI, Lag
 - Xác định K khi bù PI đáp ứng yêu cầu hiệu suất, triệt tiêu $e(\infty)$
 - Xác định hàm truyền bộ bù Lag đáp ứng yêu cầu hiệu suất, giảm $e(\infty)$
- Cải thiện đáp ứng nhất thời, bộ bù PD, Lead
- Bộ bù PID